USO DE GEMELOS DIGITALES PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Bresci, Joaquin
Cañadas, Ian
Isgro, Mateo
La Rocca, Nicolas
Salvo, Luca
Zanetti, Bautista

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza C.P.: 5500, Argentina
http://www.uncuyo.edu.ar/contacto

25 de marzo de 2026

Resumen

El contenido de este paper tiene como objetivo introducir y guiar al aprendiz en las funciones básicas de la herramienta de edición de texto LaTeX

1. INTRODUCCIÓN

La integración de los Gemelos Digitales (Digital Twins) en la agricultura de precisión ha pasado de ser una promesa teórica a una herramienta disruptiva para la gestión de cultivos. Los avances más recientes se centran en la sincronización en tiempo real mediante redes 5G e Internet de las Cosas (IoT), permitiendo que las réplicas virtuales no solo monitoreen, sino que predigan comportamientos fisiológicos bajo escenarios de estrés hídrico o térmico.

Un hito fundamental es la transición de modelos estáticos a sistemas ciberfísicos dinámicos. Gracias a la computación en la nube y el edge computing, hoy es posible procesar grandes volúmenes de datos provenientes de drones y sensores multiespectrales para optimizar el uso de insumos mediante prescripciones variables automatizadas. Además, la incorporación de Inteligencia Artificial en estos gemelos permite realizar simulaciones de "qué pasaría si", facilitando la toma de decisiones basada en datos y reduciendo drásticamente la huella de carbono. Estos desarrollos marcan un cambio de paradigma hacia una agricultura autónoma, resiliente y altamente eficiente.

1.1. ESTADO DEL ARTE EN MENDOZA

En la actualidad, Mendoza se posiciona como un polo tecnológico emergente en la región de Cuyo, integrando paulatinamente el concepto de Gemelos Digitales (Digital Twins) en sectores estratégicos. Esta tecnología, que permite la representación virtual y dinámica de activos físicos, está encontrando terreno fértil gracias a la creciente digitalización de las industrias locales.

1.1.1. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN REGIONAL

El concepto de un Ecosistema de Innovación Regional en Mendoza no es solo una frase de marketing; es la amalgama de un tejido productivo tradicional que se niega a quedar obsoleto frente a la cuarta revolución industrial. En el corazón de este ecosistema, la interacción entre el sector público, las universidades y el Polo TIC genera una sinergia que permite que tecnologías disruptivas, como los gemelos digitales, dejen de ser teoría académica para convertirse en herramientas de gestión pública y privada.

2. ECUACIONES EN LATEX

Se pueden mencionar dos métodos.El primero se utiliza para introducir ecuaciones directamente en el cuerpo del texto. El segundo, en cambio, permite insertar la ecuación como un objeto independiente (BLOQUE), incluyendo su numeración, el título (caption) y los parámetros necesarios para que figure correctamente en el índice.

2.1. PRIMER MÉTODO

Según Newton la ecuación más conocida en la ingeniería para relacionar la masa y la aceleración es $F = m * a$ .Se debe colocar la ecuacion entre los símbolos $

2.2. SEGUNDO MÉTODO-Ecuaciones en bloque

La segunda forma es utilizando la misma sintaxis (signo dolar) $

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

3. LETRAS GRIEGAS EN LATEX

Alfa: $\alpha \rightarrow$ Comando: `\alpha`
Beta: $\beta \rightarrow$ Comando: `\beta`
Gamma: $\gamma \rightarrow$ Comando: `\gamma`
Pi: $\pi \rightarrow$ Comando: `\pi`

4. Tablas en LATEX

A	B	C	D
1	2	3	4
6	b	c	d
α	β	γ	δ
$A_1 \leq 30$	$A_{1B}^3 \geq 25$	$A_{1C} \approx 60$	$\lim\limits_{x \to XD} A = \infty$

Cuadro 1: Resultados de las mediciones y límites

5. Imagen

Primero se debe cargar la imagen en el gestor de archivos online de LaTex y posteriormente aplicar el siguiente comando: `\includegraphics[scale=0.6]{nombre_de la imagen}`

Galaxia de Andrómeda M31